

溶液中环糊精及其衍生物与药物相互作用的光谱学研究

徐存华, 何 华, 南 坤

(中国药科大学分析化学教研室, 江苏 南京 210009)

摘 要: 从光谱增敏现象、包合作用的影响因素和对药物光谱学的影响机制及包合物的光谱学应用等诸方面, 综述近年来关于药物与环糊精相互作用的光谱学研究。

关键词: 环糊精; 药物; 包合作用; 光谱

中图分类号: TQ460.4; O657.3 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-5094(2003)04-0221-04

Spectroscopic Studies on the Interaction of Cyclodextrin and Its Derivatives with Drug in Liquor Media

XU Cun-hua, HE Hua, NAN Kun

(Division of Analytical Chemistry, China Pharmaceutical University, Nanjing 210009, China)

Abstract: In this paper, the spectroscopic studies on interaction of cyclodextrin and its derivatives with drug in recent years, including spectrosensitization, influences of effect on inclusion of drug in cyclodextrin, mechanism on spectra of drug and application of spectra of inclusion complex were reviewed.

Key words: Cyclodextrin; Drug; Inclusion; Spectrum

环糊精(cyclodextrin, CD)具有中空圆筒状构造, 环内疏水, 环外亲水; 它在水溶液中包含尺寸适宜的药物分子至其疏水性环状腔体中, 使药物稳定性、挥发性、溶解性等理化性质发生显著变化, 也使被包含的药物分子光谱学性质发生改变。 β -CD 是最常用的一种 CD, 其内腔直径为 0.7 nm。CD 特殊的分子结构及其包合物特性使得其广泛用于药物的光谱分析, 包括紫外分光光度法、荧光分光光度法、室温磷光法、核磁共振法等。

1 光谱增敏现象

由于包合作用, 药物分子在 CD 溶液中的紫外光谱、荧光光谱均会发生变化。

1.1 包合作用对药物紫外光谱的影响

1.1.1 最大吸收峰没有位移, 吸光度随 CD 浓度的增加发生规律性变化 吴文娟等^[1]研究了 β -CD 与氯霉素在水溶液中的包合作用, 发现氯霉素在 β -CD 水溶液中, 其紫外吸收光谱发生显著变化, 且变化随着 β -CD 浓度升高而加大, 但其最大吸收波长($\lambda_{\max}$)不变。鲁润华等^[2]发现, 随着溶液中 β -CD 浓度的增

加, 抗癌药六亚甲基二乙酰胺(HMBA)分子基本上可完全被包含, 使紫外吸收峰增强并发生一定程度的紫移。李培之等^[3]研究发现, 加入 β -CD 溶液后, 利眠宁、对氨基苯酚等药物的 $\lambda_{\max}$ 几乎不变 ($\Delta\lambda \leq 2\text{nm}$), 其吸光度分别增加 39% 和 13%。

1.1.2 吸光度和 $\lambda_{\max}$ 均发生变化 异丙嗪与异丙嗪- β -CD 包合物的紫外吸收光谱中 $\lambda_{\max}$ 不同, 前者为 240 nm, 后者为 214 nm; 固定异丙嗪浓度, 发现随着 CD 浓度的升高, 其溶液吸光度也随之增大^[4]。

1.1.3 $\lambda_{\max}$ 发生变化, 吸光度未变 双少敏等^[5]用相溶解度法测定 β -CD-芦丁包合物的形成常数时发现, 随着 β -CD 浓度的增加, 芦丁的吸光度基本恒定; 芦丁的 $\lambda_{\max}$ 为 355 nm, 在 β -CD 存在下, 其 $\lambda_{\max}$ 红移了 3 nm。

1.2 荧光光谱

1.2.1 荧光强度增加, 激发与发射波长基本不变 李志良等^[6]报道, 苯酚、麝香草酚、水杨酸、(邻-、间-、对-)苯二酚、(邻-、间-、对-)甲酚等酚类化合物在中性介质中, 加入 β -CD 后其荧光强度增加, 而激发与发射波长则变化甚小或基本不变。郭俊等^[7]考

接受日期: 2003-04-29

察了普鲁卡因、扑热息痛、乙酰苯胺等 3 种药物分子在不同浓度 β -CD 水溶液中的荧光光谱,发现加入 β -CD 后它们的荧光强度都显著增加。

1.2.2 荧光强度增加,激发与发射波长发生改变 水杨醛异菸酰肼在 pH10 介质中被 β -CD 或 β -CD 交联聚合物(β -CDP)包合后,激发波长分别红移了 25 和 40 nm;水杨醛苯肼在此介质中被 β -CD 或 β -CDP 包合后,最大发射波长分别紫移了 35 和 45 nm,并且荧光强度显著增加^[8]。在左炔诺孕酮(LNG)中加入 β -CD 后,其荧光强度明显增加,发射波长也发生改变^[9]。

2 利用光谱学研究包合作用的影响因素

药物与 CD 的包合作用主要受到药物分子结构及反应介质的影响。

2.1 pH 值

有些药物与 CD 包合时易受到 pH 值影响,这些药物结构中往往含 N 原子、可电离的 H^+ 、易水解的酯键等。谢增鸿等^[10]考察了酸度对 β -CD-苯酚包合物荧光强度的影响,发现当硫酸浓度小于 0.15 mol/L 时,包合物的荧光强度不受影响;当硫酸浓度大于 0.15 mol/L 时,荧光强度缓慢下降;在碱性介质中($pH > 8$),包合物荧光强度也降低,这是由于在碱性介质中苯酚发生反应,导致体系中苯酚浓度减少,产生了亲水性物质, β -CD 的疏水空腔难以包合。

2.2 有机溶剂

文献^[11]报道,甲醇、乙醇、正丙醇和异丙醇均能增强萘胺- β -CD 包合物的荧光强度。这种溶剂效应主要源于:①空间调节作用,即有机溶剂分子取代了 β -CD 内腔空隙中的高能水分子,形成三元包合物,增强了 β -CD 的包合能力;②一元醇与 β -CD 的氢键作用,即一元醇的醇羟基与 β -CD 小口端的伯羟基形成氢键,使得醇分子的烷链覆盖于 β -CD 小口端,增大了 β -CD 内腔的疏水性,提高了药物的荧光强度。谢增鸿等^[10]发现,在体系中加入 0~4 ml 的苯或甲苯,对苯酚- β -CD 包合物的荧光强度无影响,而包合物的荧光强度会随着乙醇用量的增加而增大。但潘祖亭等^[9]在 LNG 中加入 β -CD 溶液的同时加入适量小分子醇(如甲醇、乙醇、正丙醇等)进行试验,发现溶液荧光强度降低。这表明在不同的包合体系中醇类小分子对包合物的作用机制及效果不同。

2.3 无机盐

朱利中等^[11]研究发现,无机盐与 β -CD 合用可对 α -萘胺产生荧光增强效应,其中卤化钠荧光增强

效应顺序为: $NaF > NaCl > NaBr > NaI$ 。

2.4 尿素

尿素有两大作用^[11]:其一,增加 β -CD 的溶解度;其二,尿素分子进入 β -CD 空腔取代水分子,使空腔内疏水性增加从而增强包合能力。低浓度的尿素能对萘胺- β -CD 体系产生荧光增强效应;而 Frankewich 等^[12]提出,当介质中尿素浓度过高时,尿素会与药物分子竞争参与 β -CD 包合使体系荧光强度下降。

2.5 水溶性高聚物

光谱学研究显示,羟丙基甲基纤维素能增强地塞米松与 2-羟丙基- β -CD 的包合作用^[13]。吴文娟等^[14]研究发现水溶性高聚物 PVP 和 PEG 可以增强氯霉素、核黄素与 CD 的包合作用。

3 包合作用对药物光谱学的影响机制

β -CD 疏水空腔内电子云密度较高,对包合药物分子电子云产生干扰,促进电子云流动,使药物分子的吸收光谱峰位移动或增强。Cramer 认为 CD 能引起有机分子的紫外-可见吸收光谱变化是 CD 空腔的高密度电子云诱导有机分子电子发生移动的结果。容易被空腔是疏水性的 CD 包合的分子大多是芳香类化合物,因为它们有非极性共轭基团,有丰富的电子云,所以易受 CD 高密度电子云的干扰,导致紫外图谱发生变化。同时,药物分子被包合后相互碰撞机会减少,非辐射能量损失小,使得荧光强度增加,最大发射波长蓝移^[8];此外,CD 结构构象能保护被包合分子的荧光单重态或磷光三重态,使之不受外界水溶液或溶剂中淬灭剂的影响;药物分子与 CD 形成包合物后,降低了分子运动自由度,阻止碰撞失活;药物在 CD 空腔中受到保护与屏蔽,减少了药物与腔外介质中淬灭剂的接触,使得荧光强度增加。

4 包合物的光谱学应用

4.1 紫外和荧光分析法

4.1.1 测定包合物的形成 药物分子在 CD 溶液中形成包合物后其紫外吸收光谱及荧光光谱通常会发生变化,因此常利用光谱法检测包合物的形成、包合比和形成常数。

4.1.2 血药浓度监测 有些药物,如蛇床子素、异补骨脂素等在血液中含量低,不易检测,可加用 CD 作为包合试剂,再采用荧光法对血浆中血药浓度进行检测,因为 CD 的特殊结构可以包合客体分子,使药物增溶、增敏。江敏等^[15]利用 β -CD 包合荧光法检

测蛇床子素的血药浓度;庞志功等^[16]采用同样方法检测异补骨脂素的血药浓度,均取得令人满意结果,且方法简便、快速。

4.1.3 建立药物分析方法 药物经包合后出现增敏现象,对药物的光谱分析起着有利的作用。抗抑郁药 *N,N*-二甲基色胺、依仆加因盐酸盐、黑斯卡林半硫酸盐等由于 CD 的存在,使致幻剂荧光反应的灵敏度提高,同时检测的线性范围也增大了 2~3 个数量级^[17]。借助药物分子与 CD 形成的包合物出现光谱增敏现象,可建立一系列测定药物的紫外、荧光光谱新方法,这些方法的选择性高,其灵敏度较无 CD 存在时均有所提高。唐波等^[18]利用萘丁美酮经 β -CD 的包合使其荧光强度显著增大这一特性,建立了水相中高灵敏度测定萘丁美酮的荧光分光光度法,检测限为 1.05 ng/ml。

4.2 核磁共振法

在所有光谱方法中,核磁共振法(NMR)对于 CD 包合物结构的几何学、药物分子在空腔内的方位以及包合物在溶剂中的生成和解离动态都能提供有价值的信息^[19];特别对于那些不含发色团和荧光基团的分子识别和定性、定量研究是一个重要手段。

4.2.1 分析包合物结构 通过考察 CD 及被包合药物分子的化学位移、偶合常数、弛豫时间变化和 NOE 效应,可分析包合物的结构,常用 ¹H NMR 和 ¹³C NMR 谱,其中 ¹H NMR 是确认溶液中形成包合物的最简单方法。当含苯基药物分子进入 CD 疏水空腔后,其芳香环的各向异性屏蔽效应使腔内 H-3、H-5 和药物分子包合部位质子的化学位移发生变化。根据 NMR 提供的数据,可以定性判断包合物结构和计算稳定常数,还可以确定大分子药物结合部位,这已为许多研究结果所证实^[20]。

4.2.2 研究手性识别机制 外消旋咪唑衍生物 metomidate[(±)-MET]^[21]与 α -、 β -、 γ -CD 等摩尔混合物的 ¹H NMR 谱清楚地显示,在 β -CD 存在情况下,6.26 的 CH 四重峰低场位移而且发生裂分,同样咪唑环上 H-2 的 8.85 峰也发生高场位移和裂分。实验结果提示,以 β -CD 作选择剂有可能拆分(±)-MET。这种 CD 与一对对映体作用生成差向异构体包合物而导致共振峰裂分的现象在色氨酸的(*R*)-、(*S*)-对映体中同样存在。¹H NMR 谱的化学位移变化可显示包合作用强弱,(*R*)-构型诱导的化学位移变化大于(*S*)-构型,证明(*R*)-构型与 α -CD 紧密结合^[22]。

4.3 电子自旋共振法

自由基以及在包合或反应过程中能产生自由基

的有机分子与 CD 形成包合物后,其电子自旋共振(ESR)谱和特性值将发生变化。对这些变化的解析结果,可以获得有关分子识别和包合动态以及包合平衡正、反过程的信息。

4.4 圆二色谱法

圆二色谱是研究具有光学活性化合物结构的有效方法。非手性客体分子在 CD 手性空腔诱导下也产生圆二色性,所以圆二色谱适合研究 CD 与客体分子的包合方式。吴玉群等^[23]用客体分子的圆二色性,研究了 β -CD 对 DL-酪氨酸的立体选择包合行为以及体系 pH 和时间对立体选择包合行为的影响,确认 β -CD 具有选择包合 L-酪氨酸的特性,且随体系 pH 的增加而增强。郭瑞云等^[24]报道了 β -CD 分别包合 α -萘胺、 β -萘胺、 α -萘乙酸等萘衍生物的圆二色谱,确定了客体分子在 CD 空腔中的取向,推测 CD 与萘衍生物均以长轴方向包合。

5 结 语

综上所述,CD 及其衍生物与药物相互作用对药物的光谱分析起着有利的作用,被广泛应用于药物的光谱学研究。随着人们对 CD 结构研究工作的进一步深入,CD 将在药物的紫外、荧光、磷光、核磁共振、圆二色谱等光谱分析中得到愈来愈广泛的应用。

参考文献:

- [1] 吴文娟,张小伶. β -环糊精与氯霉素在水溶液中的包合作用[J]. 广东药学院学报,1996,12(4):216-218.
- [2] 鲁润华,汪汉卿. 环糊精与抗癌药物 HMBA 相互作用的光谱学研究[J]. 化学研究与应用,1999,11(1):17-21.
- [3] 李培之,曹奕,徐悦. β -环糊精与利眠宁等药物的光度增效和包络物的研究[J]. 云南大学学报(自然科学版),1999,21(1):45-46.
- [4] 胡汉芳,王洪,丁天惠,等. 异丙噻- β -环糊精包络物性质及手性分离[J]. 分析化学,1998,26(7):910-911.
- [5] 双少敏,郭祀远,潘景浩,等. 相溶解度法测定 β -环糊精-芦丁包合物的形成常数[J]. 分析化学,1998,26(5):564-567.
- [6] 李志良,林辉概,李梦龙,等. 环糊精包含络反应的荧光法研究[J]. 高等学校化学学报,1991,12(1):30-32.
- [7] 郭俊,王文韵. 药物分子与 β -环糊精络合的光谱研究[J]. 应用化学,1991,8(4):80-82.
- [8] 苏小迪,刘六战,沈含熙. 水溶性 β -环糊精交联聚合物对双客体芳香席夫碱的荧光识别作用研究[J]. 高等学校化学学报,1997,18(8):1275-1280.
- [9] 潘祖亭,颜承农,刘小玲,等. 左炔诺孕酮的荧光光谱分析法[J]. 分析测试学报,2002,21(1):48-50.
- [10] 谢增鸿,王大成. β -环糊精-苯酚二元包络物的荧光研究

- [J]. 福州大学学报, 1997, 25(6): 95-97.
- [11] 朱利中, 陆州舜, 戚文彬. 影响 β -环糊精及其衍生物对蔡胺荧光增强效应的一些因素[J]. 分析化学, 1997, 25(5): 563-566.
- [12] Frankewich R P, Thimmaiah K N, Hinze W L. Evaluation of the relative effectiveness of different water-soluble cyclodextrin media to function as fluorescence enhancement Agents[J]. *Anal Chem*, 1991, 63(24): 2924-2933.
- [13] Loftsson J, Friorisksdottir H, Thorisdottir S, et al. The effect of hydroxypropyl methylcellulose on the release of dexamethasone from aqueous 2-hydroxypropyl- β -cyclodextrin formulations[J]. *Int J Pharm*, 1994, 4: 117.
- [14] 吴文娟, 陈育珍, 谭载友. 水溶性高聚物对药物-环糊精包合作用的影响[J]. 中国药理学杂志, 1999, 34(2): 99-101.
- [15] 江敏, 庞志功, 汪宝琪, 等. β -环糊精包合荧光法监测蛇床子素的血药浓度[J]. 天然产物研究与开发, 2001, 12(4): 33-35.
- [16] 庞志功, 汪宝琪, 祁彦. β -环糊精包合荧光法对异补骨脂素血药浓度的探测[J]. 化学通报, 2001, 7: 447-449.
- [17] Juls O, Scypinski S, Cline L L. Fluorescence enhancement of several hallucinogenic drugs in cyclodextrin media[J]. *J Anal Chim Acta*, 1985, 169: 355-360.
- [18] 唐波, 马郦, 初春. β -环糊精/蔡丁美酮/直链醇体系的超分子作用机理及其分析应用的研究[J]. 化学学报, 2002, 60(10): 1834-1840.
- [19] 范晓毅, 韩高义, 陈世荣, 等. β -环糊精与四-N-正丙基吡啶基卟啉包合作用的研究[J]. 无机化学学报, 2001, 17(2): 188-192.
- [20] Nishijo J, Yasuda M, Nagai M, et al. Inclusion mode of 8-anilino-1-naphthalene sulfonate (ANS) in the ANS- β -Cyclodextrin complex[J]. *Bull Chem Soc Jpn*, 1992, 65(10): 2869-2871.
- [21] Chankvetadze B, Endresz G, Blaschke G. Charged cyclodextrin derivatives as chiral selectors in capillary electrophoresis[J]. *Chem Soc Rev*, 1996, 25(2): 141-153.
- [22] Lipkoeitz K B, Raghothama S, Yang J A. Enantioselective binding of tryptophan by α -cyclodextrin[J]. *J Am Chem Soc*, 1992, 114(5): 1554-1562.
- [23] 吴玉群, 晋军. β -环糊精对 DL-酪氨酸立体选择包合行为的圆二色谱研究[J]. 四川大学学报(自然科学版), 1996, 33(5): 560-563.
- [24] 郭瑞云, 胡靖. β -环糊精包合几种蔡衍生物的圆二色性的研究[J]. 光谱学与光谱分析, 1996, 16(2): 38-41.

药 学 书 讯

模仿创新是全世界医药企业在药品研究开发中普遍采用的手段, 根据我国国情, 短时期内很难形成我国自己的新药创制体系, 因而, 我国制药企业必须仔细研究非专利药品、走仿创结合的道路。合理利用到期或即将到期的药品专利, 开发符合国际标准的非专利药品, 为逐步走向自主创制新药奠定良好的基础。

2020 年前约有 400 多个专利药物品种到期, 根据国家药品监督管理局颁发的《药品行政保护条例》规定、专利药品在国外的专利到期, 在我国行政保护也就自行失效。这将为非专利生产厂家提供巨大的潜在市场, 我国医药企业就及早抓住机遇。为此, 国内有关药学信息专家收集、整理并翻译了有关资料:《2002-2020 年美国专利到期药品手册》。该手册收录了 2001 至 2020 年内陆续到期的 400 多个药物品种, 1000 多条专利, 共 400 多页; 按药品的通用名字顺序排序, 每个药品下下载有专利号、专利期满日、专利权人、专利题目、专利摘要项目。

本《手册》属内部资料, 每册定价 350 元, 需购者, 可直接从邮局汇款至南京市童家巷 24 号中国药学年鉴编辑部邮购, 邮政编码: 210009, 联系人: 印高凤。通过银行汇款者, 请汇至: 户名: 中国药科大学(29), 开户行: 南京工行湖南路分理处, 帐号: 4301011019001029831。